

Kod ucznia				
MA	0			

<i>Liczba punktów</i>

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

1. Test konkursowy zawiera 25 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 120 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A ~~B~~ C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku.
6. Test wypełniaj długopisem (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym), nie używaj korektora, ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.
7. Podczas rozwiązywania zadań możesz używać przyborów kreślarskich, nie możesz korzystać z kalkulatora.
8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

[illegible]

Zadanie 1. (1 p.)

Wierzchołki prostokąta mają współrzędne $(-2, -3)$, $(4, -3)$, $(4, 1)$, $(-2, 1)$. Wewnątrz tego prostokąta leży punkt

- A. $(-3, 2)$ B. $(2, 3)$ C. $(3, -2)$ D. $(3, 2)$

Zadanie 2. (1 p.)

Dokończ zdanie, zaznaczając odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Wartość wyrażenia $(5a + b)^2$ może być liczbą

A.	ujemną,	ponieważ	1.	kwadrat dowolnej liczby jest liczbą nieujemną.
B.	dodatnią,		2.	po przekształceniu otrzymujemy wyrażenie $25a^2 + b^2$.
			3.	wartość wyrażenia $5a + b$ może być liczbą ujemną.

Zadanie 3. (1 p.)

Diagram przedstawia wyniki sondażu opinii w sprawie sprzedaży słodczy w szkołach.

**Czy Pana/Pani zdaniem powinno się ograniczyć
sprzedaż słodczy w szkolnych sklepikach?**



Który wniosek sformułowany na podstawie wyników tego sondażu jest niepoprawny?

- A. Co czternasta pyтана osoba nie ma zdania na temat sprzedaży słodczy w szkolnych sklepikach.
 B. Prawie co piąta pyтана osoba uważa, że sprzedaż słodczy w szkolnych sklepikach powinno się ograniczyć całkowicie.
 C. 75% pytaných osób chce ograniczenia sprzedaży słodczy w szkolnych sklepikach.
 D. 11% pytaných osób nie chce, aby ograniczać sprzedaż słodczy w szkolnych sklepikach.

Zadanie 4. (1 p.)

Wyrażenie $4(m - 3n)^2$ jest równe wyrażeniu:

- A. $(4m - 12n)^2$ B. $4(m + 3n)^2$ C. $3(m - 4n)^2$ D. $(6n - 2m)^2$

Zadanie 5. (1 p.)

Jeżeli średnia liczb: $a, b, c, 12$ jest równa 9, to średnią liczb: a, b, c jest liczba

- A. 24 B. 9 C. 8 D. mniejsza niż 8

Zadanie 6. (1 p.)

Spośród liczb całkowitych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 losowo wybiera się jedną. Jeżeli prawdopodobieństwa P_1, P_2, P_3 oznaczają:

P_1 – prawdopodobieństwo wybrania liczby pierwszej,

P_2 – prawdopodobieństwo wybrania liczby parzystej,

P_3 – prawdopodobieństwo wybrania liczby podzielnej przez 3,

to prawdziwa jest nierówność

- A. $P_1 < P_2 < P_3$ B. $P_1 < P_3 < P_2$ C. $P_3 < P_2 < P_1$ D. $P_2 < P_1 < P_3$

Zadanie 7. (1 p.)

Ile liczb mniejszych od π zapisano w zbiorze $\{2\sqrt{2}; 2\sqrt{3}; \frac{25}{8}; \frac{16}{5}; 3,14\}$?

- A. Mniej niż dwie. B. Dwie. C. Trzy. D. Więcej niż trzy.

Zadanie 8. (1 p.)

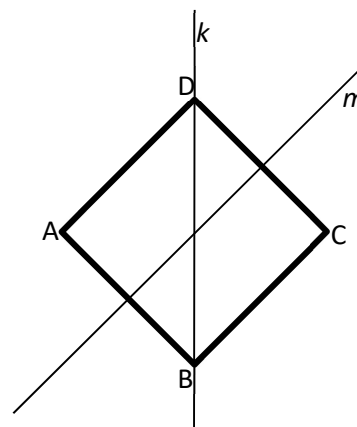
Pole koła o obwodzie 2 m jest równe

- A. $\frac{1}{\pi} \text{ m}^2$ B. $\pi \text{ m}^2$ C. $\frac{1}{\pi^2} \text{ m}^2$ D. $\pi^2 \text{ m}^2$

Zadanie 9. (1 p.)

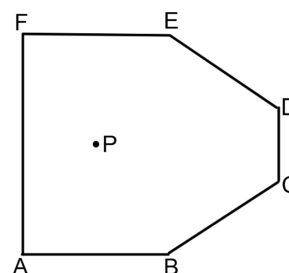
Prosta m na rysunku obok przechodzi przez środki boków kwadratu ABCD. Jeśli punkt A' jest symetryczny do punktu A względem prostej k , a punkt A'' symetryczny do punktu A' względem prostej m , to

- A. $A'' = B$
B. $A'' = D$
C. $A'' = A$
D. $A'' = C$

**Zadanie 10. (1 p.)**

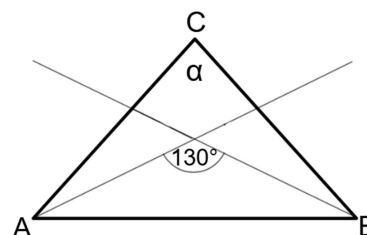
Punkt P na pewno nie leży na symetralnej odcinka

- A. AF
B. AB
C. BC
D. CD

**Zadanie 11. (1 p.)**

Dwusieczne kątów przy podstawie trójkąta równoramiennego ABC przecinają się pod kątem 130° . Kąt α ma miarę

- A. 80°
B. 65°
C. 50°
D. 100°



Zadanie 12. (1 p.)

Która z podanych liczb jest równa $2\sqrt{3}$?

A. $\sqrt{18}$

B. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}$

C. $\frac{2}{3}\sqrt{18}$

D. $\sqrt{27} - \sqrt{3}$

Zadanie 13. (1 p.)

W pewnym miesiącu było 5 sobót, 5 niedziel, ale 4 piątki i 4 poniedziałki. Które dni tygodnia w następnym miesiącu wystąpią 5 razy?

Zadanie 14. (1 p.)

W 1997 roku na terenie naszego kraju w 6095 bibliotekach było 219 420 000 woluminów. Tego roku z bibliotek wypożyczono 146 280 000 woluminów. Wiedząc, że było 7 314 000 czytelników, oblicz średnią liczbę woluminów wypożyczonych przez jednego czytelnika w 1997 roku.

Zadanie 15. (1 p.)

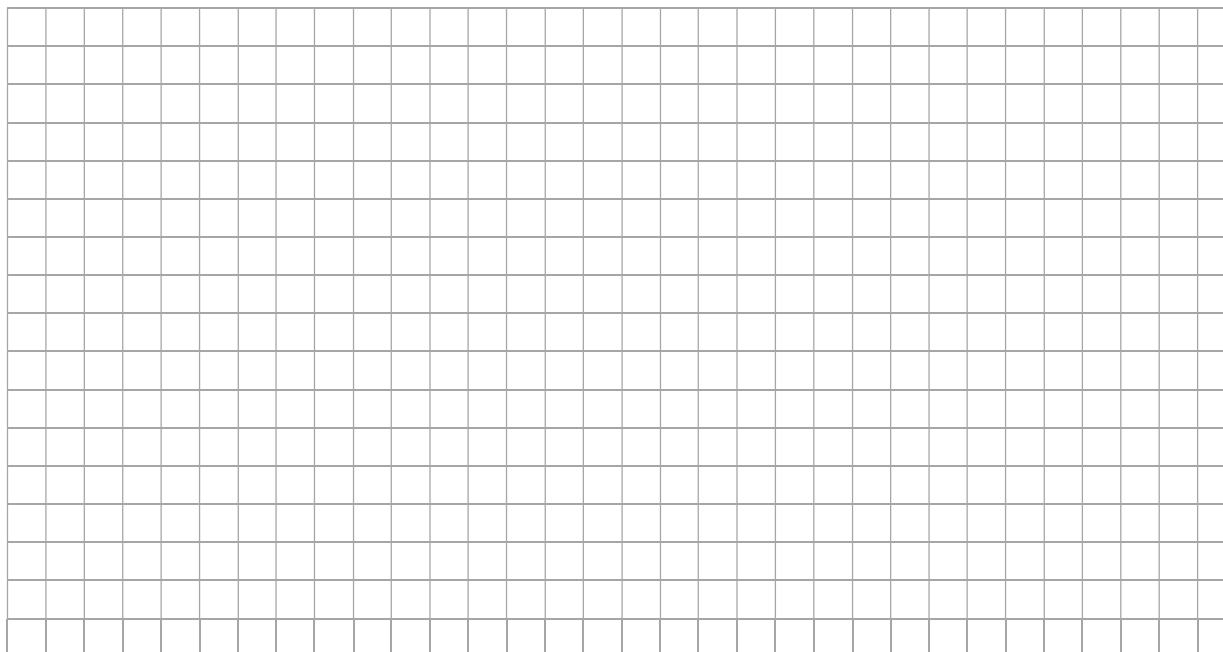
Wyznacz m ze wzoru $P = am + b$.

Zadanie 16. (1 p.)

Doprowadź wyrażenie $\frac{(8^5 \cdot 4^3) \cdot 25^2}{10^4 \cdot 2^{10}}$ do najprostszej postaci.

Zadanie 17. (1 p.)

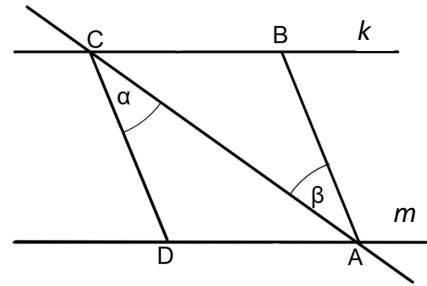
Narysuj sześciokąt, który ma środek symetrii oraz nie wszystkie jego boki są jednakowej długości. Wierzchołki umieść w punktach kratowych.

**Zadanie 18. (2 p.)**

Wszyscy członkowie klubu sportowego uczestniczyli w zawodach, każdy wyłącznie w jednej dyscyplinie. $\frac{1}{4}$ z nich skakała w dal, 15% - rzucało oszczepem, a 35% - reprezentowało klub w biegach przełajowych. Pozostałe 5 osób skakało wzwyż. Oblicz, ilu członków należy do tego klubu. Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 19. (2 p.)

Na rysunku proste k i m są równoległe oraz $\alpha = \beta$. Wykaż, że trójkąty ABC i CDA są przystające. Podaj, z której cechy przystawania lub własności figury korzystasz w rozwiązaniu.

**Zadanie 20.** (2 p.)

48 kowali ma za zadanie podkuć 60 koni. Każdy z nich potrzebuje 5 minut na jedną podkowę. W czasie podkuwania koń musi stać na trzech nogach. Jaki jest najkrótszy czas na wykonanie tego zadania? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 21. (3 p.)

Klomb ma kształt koła o średnicy 8 m. Wokół klombu biegnie chodnik o szerokości 2 m. Jaką powierzchnię ma chodnik? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 22. (3 p.)

Agatka i Jacek mieszkają w tym samym domu. Agatka wyszła z domu do szkoły o godzinie 7:00. Średnia prędkość marszu dziewczynki na całej trasie była równa $3\frac{km}{h}$. Jacek pojechał do szkoły rowerem i jego średnia prędkość na tej trasie była równa $10\frac{km}{h}$. Oboje dotarli do szkoły o 7:50. O której godzinie Jacek wyjechał z domu? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 23. (3 p.)

W czasie ulewnego deszczu prostopadłościenny zbiornik o podstawie 16 dm x 25 cm i wysokości 10 cm został wypełniony do 0,4 wysokości. Oblicz ile litrów wody spadło na obszar 1 ara podczas tego deszczu. Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 24. (4 p.)

Z pnia jabłoni, która rośnie w sadzie pana Antoniego, wyrastają 3 konary. Z każdego konara wyrastają 4 gałęzie, a z każdej gałęzi wyrasta 5 gałązek. Na każdej gałązce rosło 6 lub 7 jabłek, niestety zawsze wśród nich jedno lub dwa były robaczywe. Pan Antoni postanowił zerwać jabłka z jabłoni, ale obiecał pani Zosi, że zostawi na drzewie co najmniej połowę zdrowych owoców. Zerwał już 301. jabłko. Czy ma szansę dotrzymać obietnicy?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zadanie 25. (4 p.)

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o objętości 384 cm^3 jest równa 8 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Brudnopis (nie jest oceniany)